

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA			
Cód.:	ITF-PRO-001	Rev.:	07	Data:	07-FEV-2025

1. Objetivo

Aplicação correta do concreto refratário na panela de tratamento e vazamento e panela aquecida e pronta para recebimento de metal líquido.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

3.1 Revestimento Refratário da Panela de Tratamento de 1,5 toneladas

3.1.1- Enchimento da Panela de Tratamento de 1,5 toneladas

Transportar a panela de tratamento, para o setor de preparação de panela

Conferir a panela e o desgaste do refratário

Obs. 01: Caso a panela apresente desgaste acentuado (maior que 60%), solicitar a quebra de todo concreto refratário e limpeza da panela.

Supervisionar o revestimento da panela garantindo que a mesma fique no padrão estabelecido.

Após a retirada do concreto refratário antigo, aplicar o refratário de acordo com a sequência abaixo:

A panela é dividida em 3 partes (Figura 1 e 2)

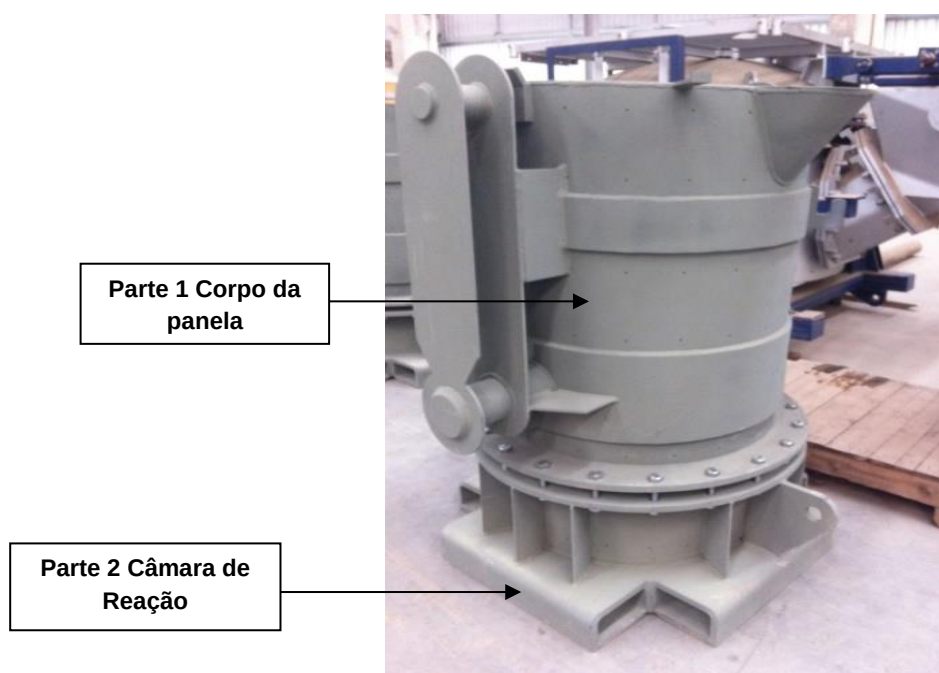


Figura 01

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA			
Cód.:	ITF-PRO-001	Rev.:	07	Data:	07-FEV-2025



Figura 02

Parte 3
Tampa



Figura 03

Parte 3
Tampa

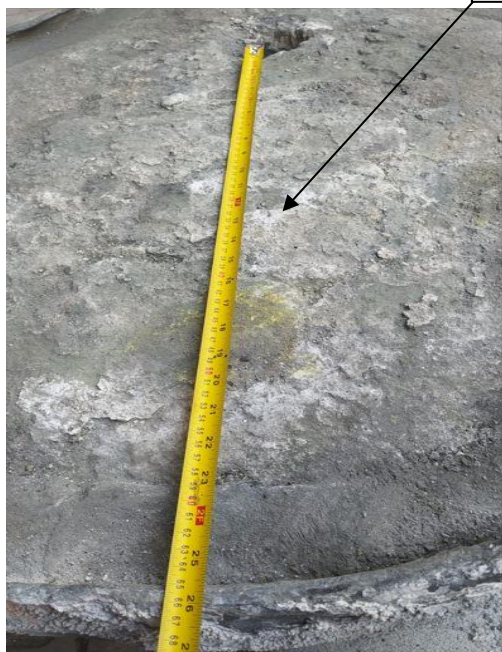


Figura 04

Parte 4
Medição

Posicionamento do furo do capacete para 650mm do lado oposto do final capacete.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA			
Cód.:	ITF-PRO-001	Rev.:	07	Data:	07-FEV-2025

Revestimento parte 1: Com o auxílio da talha elétrica colocar a parte 1 da panela no gabarito de apoio (Figura 05) e conforme (Figura 06) recortar papel fibra cerâmica de 6mm, e cobrir toda parede da panela, com este material, utilizar cola branca e ou fita crepe para fixar o papel de fibra cerâmica.



Figura 05

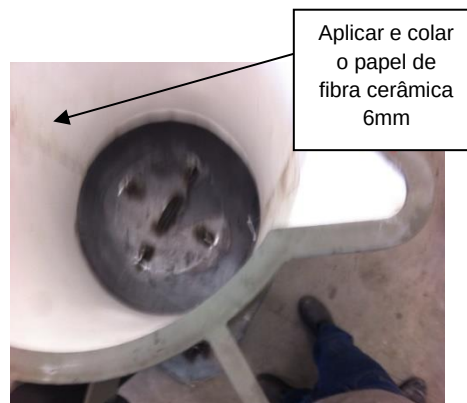


Figura 06

Preparar a forma passando graxa na mesma e após cobrir a forma da parte 1 com papelão (Figura 08) e com o auxílio da talha colocar a forma no gabarito (Figura 09) dentro da panela.

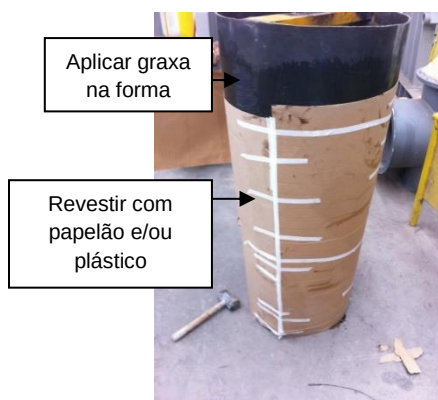


Figura 08



Figura 09

Travar a forma para evitar o deslocamento da mesma.

Utilizando o misturador (Figura 12) preparar cerca de 100 kg de concreto refratário estrutural por mistura, com uma porcentagem de água de 4,5% a 6,5%. Realizar a mistura por cerca de 3 minutos.

Aplicar o concreto refratário estrutural até o enchimento de toda cavidade atentado para a compactação (vibrar por 30 segundos) com vibrador a cada mistura.

Fazer o acabamento da bica da panela.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA			
Cód.:	ITF-PRO-001	Rev.:	07	Data:	07-FEV-2025

Deixar a panela em repouso por no mínimo 24 horas antes do primeiro aquecimento

Revestimento parte 2: Cobrir toda parede e fundo da câmara de reação com papel de fibra cerâmica, utilizando cola branca e ou fita crepe para fixação.

Posicionar gabarito da câmara de reação fixando o mesmo no flange.

Aplicar o concreto refratário estrutural até o enchimento de toda cavidade atentado para a compactação (vibrar por 30 segundos) com vibrador a cada mistura.



Figura 10

Montagem da câmara de reação: após secagem de 24 horas ao ar livre, aplicar uma cinta de massa refratária (Still pack ou Similar) de aproximadamente 10 mm de largura por 10 mm de altura em todo contorno da câmara de reação (região de apoio da parte 1).

Posicionar corpo da panela sobre a câmara de reação e posicionar os parafusos de fixação.

Realizar o aperto dos parafusos de forma cruzada, atentando para o ajuste dos mesmos e vedação da junção das duas partes.

3.1.2 – Aplicação da Camada de sacrifício na panela de Tratamento de 1,5 toneladas

Transportar a panela de tratamento para o setor de preparação de panela a cada final de turno e conferir as condições de limpeza da panela.

A panela deverá estar isenta de borras de escória e com a camada de sacrifício em perfeitas condições de trabalho, caso contrário proceder conforme abaixo:

Remover a camada de sacrifício antiga com auxílio de martelo ou alavanca e realizar novo revestimento com uma camada de 10 a 20 mm de espessura em toda a cavidade da panela.

Realizar aquecimento da panela conforme item 3.3.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA			
Cód.:	ITF-PRO-001	Rev.:	07	Data:	07-FEV-2025



Figura 11 - **Errado**

As panelas de tratamento deverão estar isentas de escória nas bordas, paredes e câmara de reação.



Figura 12 - **CERTO**

3.2 - Revestimento Refratário da Panela de Tratamento de 4,5 toneladas

3.2.1- Revestimento da Panela de 4,5 tonelada

Transportar a panela, para o setor de preparação de panelas.

Conferir a panela e o desgaste do refratário

Obs. 02: Caso a panela apresente desgaste acentuado, solicitar a quebra de todo concreto refratário e realizar limpeza da panela.

Após a retirada do concreto refratário antigo, aplicar o refratário de acordo com a sequência abaixo:

Utilizando o misturador (Figura 13) preparar cerca de 100 kg de concreto refratário estrutural por mistura, com uma porcentagem de água de 4,5% a 6,5%. Realizar a mistura por cerca de 3 minutos.

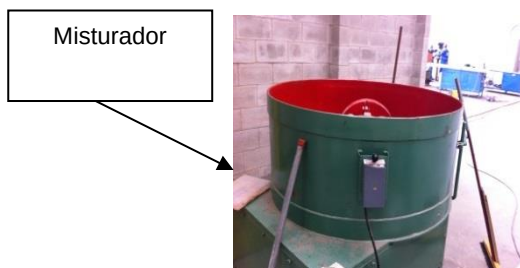


Figura 13

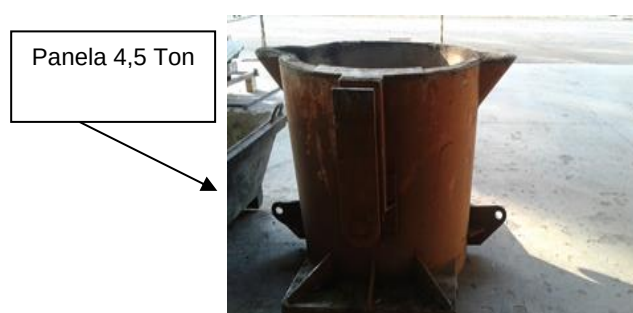


Figura 14

Aplicar o concreto refratário na base da panela até atingir 120 mm de altura, atentado para a compactação a cada batelada.

Obs. 03: Deixar secar ao ar livre de 1 a 2 horas.

Posicionar o gabarito de 4,5 ton., centralizando o mesmo no interior da panela (Variação de +- 5 mm na parede). Aplicar o concreto refratário estrutural até o enchimento de toda cavidade atentado para a compactação (vibrar por 30 segundos) cada batelada.

Deixar a panela em repouso por no mínimo 8 horas antes do primeiro aquecimento.

Realizar aquecimento da panela com tiço por 72 horas.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA			
Cód.:	ITF-PRO-001	Rev.:	07	Data:	07-FEV-2025

3.2.2 Aplicação da Camada de sacrifício na panela de 4,5 toneladas

Transportar a panela para o setor de preparação de panela a cada final de turno e conferir as condições de limpeza da panela.

A panela deverá estar isenta de borras de escória e com a camada de sacrifício em perfeitas condições de trabalho, caso contrário proceder conforme abaixo:

Remover a camada de sacrifício antiga com auxílio de martelo ou alavanca e realizar novo revestimento com uma camada de 10 a 20 mm de espessura em toda a cavidade da panela.

Deixar a panela em repouso por no mínimo 8 horas antes do primeiro aquecimento.

Realizar aquecimento da panela com tiço por 16 horas.

3.3 Aquecimento de Painéis

Verificar se as painéis atenderam ao período mínimo de repouso especificados acima.

Transportar a panela para a área de preparação de painéis.

Após a verificação e limpeza da panela, posicionar a panela no dispositivo de aquecimento (Figura 15)



Figura 15

Verificar se a tampa do aquecedor está bem posicionada.

Ligar o aquecedor de painéis de acordo com a sequência abaixo:

Desativar o dispositivo de emergência.

Ligar a chave geral

Abrir o registro geral de gás até a metade, aguardar cerca de 2 minutos e após abrir o restante do registro até no final.

Selecionar curva de aquecimento conforme abaixo.

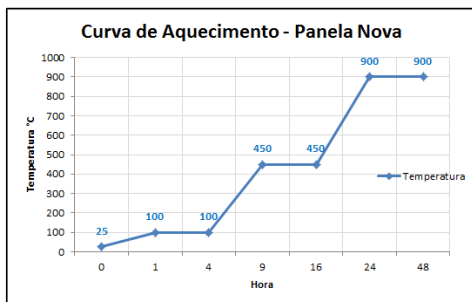


Figura 16

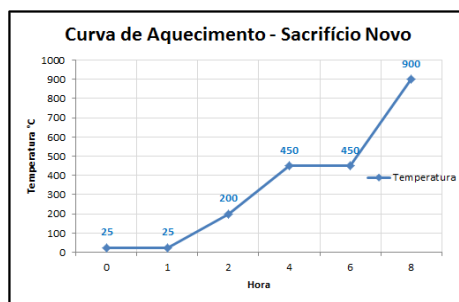


Figura 17

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA			
Cód.:	ITF-PRO-001	Rev.:	07	Data:	07-FEV-2025

Ligar o ventilador

Ligar o queimador

Após o aquecimento total da panela, desligar o registro geral de gás, deixando o painel ligado, esperar cerca de 30 a 40 segundos (tempo de purga), pois o sistema irá fazer a queima do gás restante na tubulação. Retirar a panela e solicitar a empilhadeira para transportar para o setor de vazamento.

Obs 04: Somente retirar a panela após este item acima, não ficar próximo ou abaixo da tampa do queimador sem que o sistema tenha feito esta limpeza na tubulação.

Após aguardar o tempo de purga desligar o sistema apertando a emergência no painel.

Obs.05: Se ao iniciar o aquecimento algum alarme disparar, basta resetar o sistema apertando o botão reset.

Ao final do turno ou por qualquer motivo a panela já aquecida ficar parada no dispositivo com o equipamento desligado, levantar a tampa do aquecedor para não danificar os componentes do aquecedor.

3.4 Troca de panela de Tratamento

A troca da panela de tratamento deve ser realizada periodicamente pelo setor de preparação de panela. De forma a facilitar o monitoramento para realização da troca da panela, estão listadas algumas condições que podem ser levadas em consideração:

- Constante entupimento da panela;
- Excesso de borras de escória;
- Camada de sacrifício em condições anormais de trabalho;
- Desgaste excessivo do refratário.

Ao identificar quaisquer uma das condições listadas, a panela de tratamento deverá ser enviada para o setor de preparação de panela, onde deverá ser realizado a troca da mesma de forma a não prejudicar a produção subsequente.

Nota: Após a aprovação pelo supervisor, o controlador deverá realizar o arquivamento do Check List do Processo de Fusão conforme controle de registro.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check List do Processo de Fusão	Pasta	3 Meses	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
07	Inclusão no campo 1 e alteração no campo 3 do anexo 6.1 Check list do processo de fusão

B

REVESTIMENTO E AQUECIMENTO DE PANELA

Cód.:	ITF-PRO-001
-------	-------------

Rev.:

07

Data:

07-FEV-2025

6.1 Anexo 1 - Check List do Processo de Fusão